Estructura y composición de la Tierra

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir los métodos directos e indirectos de estudio del interior terrestre
- Explicar cómo se propagan las ondas sísmicas y cómo revelan las discontinuidades
- Describir el modelo geoquímico de la Tierra (corteza, manto y núcleo)
- Describir el modelo dinámico (litosfera, manto sublitosférico, núcleo) y la convección del manto
- Definir mineral y reconocer las propiedades que permiten identificarlo
- Clasificar los minerales y relacionar la composición de la Tierra con su origen

Para pensar

El pozo más profundo jamás perforado llega a unos 12 km. Si nadie ha llegado al núcleo, a 2.900 km, ¿cómo sabemos que es de hierro y que una parte es líquida?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Cómo se estudia el interior de la Tierra

El radio de la Tierra mide unos 6.370 km, y el ser humano solo ha podido observar directamente una pequeñísima parte. Los métodos directos estudian materiales a los que podemos acceder: las rocas de la superficie y de las minas, que no superan los 4 km de profundidad; los **sondeos** o perforaciones, como el pozo superprofundo de Kola, en Rusia, que alcanzó 12,2 km, apenas el 0,2 % del radio terrestre; y los materiales que llegan a la superficie desde zonas profundas. Los volcanes expulsan magmas formados a decenas de kilómetros, que a veces arrastran fragmentos del manto, como las rocas verdes llamadas peridotitas; y la erosión de cordilleras antiguas deja al descubierto rocas que se formaron a gran profundidad.

Como estos métodos solo informan de la parte más externa, para conocer el resto se usan métodos indirectos: se miden propiedades físicas del planeta y se deducen la composición y el estado de su interior. Son el estudio de la densidad, la gravedad, el campo magnético, el flujo de calor, los meteoritos y, sobre todo, las ondas sísmicas, el método más importante. Ninguno ofrece una imagen completa por sí solo, pero juntos dan un modelo coherente.



1.2 Los métodos indirectos

El estudio de la **densidad** fue una de las primeras pistas. Conociendo la masa de la Tierra (a partir de la gravedad) y su volumen, se calcula una densidad media de 5,52 g/cm³. Las rocas de la superficie tienen una densidad de 2,7 a 3 g/cm³, así

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El **método magnético** estudia el campo magnético terrestre, que se explica por el movimiento de un núcleo metálico fundido, y las rocas que conservan la magnetización de la época en que se formaron. El **método geotérmico** mide el aumento de la temperatura con la profundidad, el **gradiente geotérmico**, que en la corteza es de unos 3 °C cada 100 m, aunque no se mantiene constante: si lo hiciera, el centro de la Tierra estaría a casi 200.000 °C, mientras que se estima en unos 5.500 °C. Por último, el estudio de los meteoritos, fragmentos de asteroides formados al mismo tiempo que la Tierra, aporta información sobre su composición. Los **condritos**, rocosos, tienen una composición parecida a la de la Tierra en conjunto; los **sideritos**, metálicos, de hierro y níquel, son restos del núcleo de asteroides diferenciados, y sugieren la composición del núcleo terrestre.

Método	Mide	Revela
Densidad	5,52 g/cm³	interior metálico
Gravimétrico	anomalías	masas densas
Geotérmico	gradiente	calor interno
Meteoritos	composición	hierro y níquel

1.3 Las ondas sísmicas

Un **terremoto** libera energía en un punto del interior, el **hipocentro**, que se propaga en forma de ondas sísmicas en todas direcciones; el punto de la superficie situado sobre él es el **epicentro**. Los **sismógrafos** registran la llegada de las ondas en los sismogramas. Hay dos tipos de ondas internas, que atraviesan el interior terrestre, y ondas superficiales.

Las ondas P (primarias) son longitudinales: las partículas vibran en la misma dirección en que avanza la onda, comprimiendo y dilatando el material, como un muelle. Son las más rápidas, por lo que llegan primero, y atraviesan sólidos, líquidos y gases. Las ondas S (secundarias) son transversales: las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de avance, como una cuerda que se agita. Son más lentas y **no se propagan por los líquidos**, que no ofrecen

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

pero de gran amplitud, responsables de la mayor parte de los daños de los terremotos. La velocidad de las ondas internas depende de la rigidez y la densidad del material: en general, aumenta en materiales más rígidos. Al pasar de un material a otro, las ondas se refractan y se reflejan, como la luz al pasar del aire al agua.

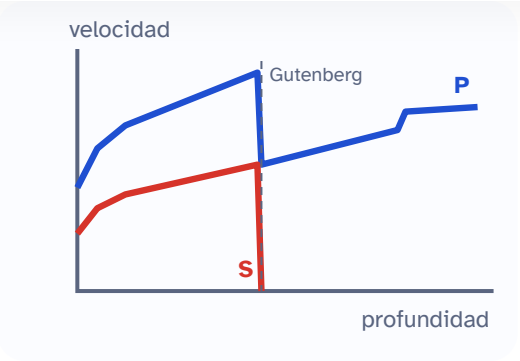


1.4 Discontinuidades y zonas de sombra

Si la Tierra fuese homogénea, las ondas viajarían en línea recta y a velocidad constante. Pero la velocidad cambia con la profundidad, y en algunos niveles lo hace de forma brusca: son las discontinuidades sísmicas, que marcan los límites entre capas de distinta composición o estado. La **discontinuidad de Mohorovičić** (Moho), a unos 5-10 km bajo los océanos y 30-70 km bajo los continentes, separa la corteza del manto: allí la velocidad de las ondas aumenta bruscamente. La **discontinuidad de Gutenberg**, a unos 2.900 km, separa el manto del núcleo: las ondas P reducen bruscamente su velocidad y las ondas S desaparecen, lo que demuestra que el **núcleo externo es líquido**. La **discontinuidad de Lehmann**, a unos 5.150 km, separa el núcleo externo del interno: las ondas P aceleran, lo que indica que el núcleo interno es sólido.

Las discontinuidades provocan zonas de sombra: regiones de la superficie a las que no llegan ondas directas. Entre unos 103° y 143° de distancia angular del epicentro no llegan ondas P directas, porque al entrar en el núcleo se desvían. Y más allá de 103° no llegan ondas S, porque el núcleo líquido las detiene. Este patrón se observa en todos los grandes terremotos y permitió calcular el tamaño del núcleo.

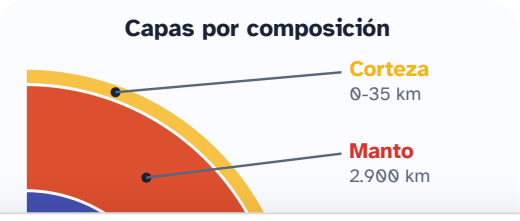
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.1 El modelo geoquímico

Con los datos sísmicos y de composición se han elaborado dos modelos de la estructura terrestre complementarios. El modelo geoquímico o estático divide la Tierra según su **composición química** en tres capas separadas por las discontinuidades de Mohorovičić y de Gutenberg. La **corteza** es la capa más externa y delgada: supone menos del 1 % de la masa del planeta. Está formada por rocas ricas en silicio, oxígeno y aluminio, y se divide en corteza continental y oceánica.

El manto se extiende desde el Moho hasta los 2.900 km y supone el 84 % del volumen y el 67 % de la masa terrestre. Está formado por rocas sólidas de silicatos ricos en hierro y magnesio, como la **peridotita**, cuyo mineral principal es el olivino. A mayor profundidad, la presión hace que estos minerales se transformen en otros más densos; por eso se distingue un manto superior y uno inferior, separados por una zona de transición entre 410 y 660 km. Aunque es sólido, la alta temperatura hace que el manto pueda deformarse muy lentamente, como un material plástico, a lo largo de millones de años. El núcleo ocupa el centro, desde los 2.900 km hasta los 6.370 km. Está formado por una aleación de **hierro** con un 5-10 % de **níquel** y algo de elementos ligeros como azufre u oxígeno. Se divide en el núcleo externo, líquido, y el núcleo interno, sólido a pesar de su temperatura, porque la enorme presión impide que el hierro se funda.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.2 La corteza continental y la oceánica

La corteza continental forma los continentes y las plataformas continentales sumergidas. Tiene un espesor medio de 35 km, que llega a 70 km bajo las grandes cordilleras, como el Himalaya o los Andes, que tienen «raíces» profundas. Es muy heterogénea: en la parte superior hay rocas sedimentarias, y por debajo abundan las rocas metamórficas y graníticas, de densidad media de 2,7 g/cm^3; en la parte inferior predominan rocas más densas. Es muy antigua: hay rocas de más de 4.000 millones de años en Canadá. Como es poco densa, no se hunde en el manto y se conserva durante la historia del planeta.

La corteza oceánica forma el fondo de los océanos. Es delgada, entre 5 y 10 km, homogénea y más densa, de unos 3 g/cm^3. Tiene una estructura en capas: arriba, una delgada cubierta de sedimentos; debajo, lavas basálticas que se solidificaron bajo el agua con formas almohadilladas; después, diques verticales de basalto; y en la base, gabros, rocas de la misma composición que el basalto pero de enfriamiento lento. Se forma continuamente en las dorsales oceánicas y se destruye en las zonas de subducción, por lo que es muy joven: no hay corteza oceánica de más de unos 180 millones de años. Esta diferencia de edad entre las dos cortezas fue una de las pruebas de la tectónica de placas.

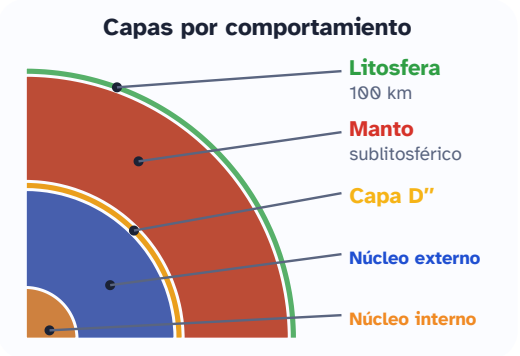
Rasgo	Continental	Oceánica
Espesor	35-70 km	5-10 km
Densidad	2,7 g/cm^3	3 g/cm^3
Rocas	granito, variadas	basalto, gabro
Edad máx.	> 4.000 Ma	≈ 180 Ma

2.3 El modelo dinámico

El modelo dinámico divide la Tierra según el **comportamiento mecánico** de sus materiales, su rigidez y su capacidad para fluir, que es lo que importa para entender los movimientos internos. La litosfera es la capa externa, rígida, formada por la corteza y la parte superior del manto. Tiene un espesor variable:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Bajo la litosfera se encuentra el **manto sublitosférico**, que llega hasta los 2.900 km. Aunque es sólido, está caliente y se comporta de forma **plástica** a escala de millones de años, lo que permite que en él se produzcan **corrientes de convección** muy lentas, de unos centímetros al año. Su parte superior se ha llamado tradicionalmente **astenosfera**, una capa menos rígida sobre la que se desliza la litosfera, aunque hoy se sabe que no es una capa continua en todo el planeta. En la base del manto, sobre el núcleo, hay una capa de unos 200 km, llamada **capa D''**, muy irregular, donde se acumulan materiales que se han hundido desde la superficie y de donde parecen salir algunas plumas de material caliente. El **núcleo externo** líquido es una zona de gran movilidad, donde corrientes de hierro fundido generan el campo magnético, y el **núcleo interno** es sólido. El modelo geoquímico y el dinámico no se contradicen: describen la misma Tierra desde dos puntos de vista.



2.4 El calor interno y la convección del manto

La Tierra es un planeta activo porque conserva mucho calor interno. Procede de dos fuentes. Una es el **calor primitivo**, acumulado durante la formación del planeta por los choques de los planetesimales que lo formaron y por el hundimiento del hierro hacia el centro, que liberó enormes cantidades de energía. La otra es la **desintegración de isótopos radiactivos**, como el uranio, el torio y el potasio-40, presentes en las rocas, que sigue produciendo calor. El calor sale hacia la superficie y la Tierra se va enfriando muy lentamente.

El calor se transmite por conducción en la litosfera, pero en el manto lo hace sobre todo por convección: el material más caliente, menos denso, asciende lentamente; al llegar arriba se enfría, se vuelve más denso y desciende. Se forman

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

las zonas de subducción y descienden a veces hasta la base del manto, arrastrando al resto de la placa. Por otro, las plumas del manto, columnas de material caliente que ascienden desde zonas profundas y originan en la superficie **puntos calientes** con volcanismo intenso, como Hawái, Islandia o, posiblemente, Canarias. La convección del manto es el motor de la tectónica de placas.



3.1 Los minerales

La materia sólida de la Tierra está formada por minerales y rocas. Un mineral es una sustancia **natural**, **sólida**, **inorgánica** (salvo excepciones), con una **composición química definida** que puede expresarse con una fórmula, dentro de ciertos márgenes, y una **estructura cristalina**: sus átomos, iones o moléculas están ordenados en el espacio formando una red tridimensional que se repite, la red cristalina. Por ejemplo, la halita (sal común) es NaCl, con iones de sodio y cloro alternados en una red cúbica. Un material sólido natural sin estructura ordenada, como el vidrio volcánico (obsidiana), no es un mineral, sino un mineraloide.

Cuando un mineral crece libremente, sin obstáculos, adopta formas geométricas con caras planas llamadas **cristales**, que reflejan su estructura interna: cubos en la pirita y la halita, prismas hexagonales en el cuarzo. Los minerales se forman al solidificarse un magma, al precipitar de una disolución acuosa, a partir de gases volcánicos o por transformación de otros minerales. Dos minerales con la misma composición y distinta estructura son **polimorfos**. El diamante y el grafito son carbono puro; en el diamante, formado a gran presión, cada átomo se une a otros cuatro en una red muy compacta, y es el mineral más duro; en el grafito, los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.2 Las propiedades de los minerales

Las propiedades físicas de los minerales dependen de su composición y estructura, y permiten identificarlos. La dureza es la resistencia a ser rayado. Se mide con la **escala de Mohs**, que ordena diez minerales del 1 al 10: talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Cada uno raya a los anteriores. Como referencia, la uña raya hasta el yeso (2,5), una moneda de cobre hasta la calcita (3,5), una navaja de acero hasta el apatito (5,5) y el cuarzo raya el vidrio.

La **exfoliación** es la tendencia de algunos minerales a romperse en láminas o formas geométricas planas, siguiendo planos de debilidad de su red: la mica se separa en láminas finas y la calcita, en romboedros. Otros minerales tienen **fractura** irregular o concoide, en forma de concha, como el cuarzo. El **brillo** es el aspecto de la superficie al reflejar la luz: metálico (pirita, galena) o no metálico (vítreo, nacarado, graso, mate). El **color** es muy variable y poco fiable, porque pequeñas impurezas lo cambian; es más útil la **raya**, el color del polvo del mineral al frotarlo sobre una porcelana: la pirita, dorada, deja una raya negra verdosa. La **densidad** es muy alta en minerales metálicos como la galena (7,5 g/cm^3). Otras propiedades son el **magnetismo** (magnetita) y la **efervescencia** con ácido clorhídrico de los carbonatos, como la calcita.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.3 La clasificación de los minerales

Se conocen más de 5.900 especies minerales, pero solo unas pocas decenas son abundantes en las rocas: se llaman **minerales petrogenéticos**. Los minerales se clasifican según su composición química, en función del anión o grupo aniónico dominante. El grupo más importante es el de los silicatos, que forman más del 90 % de la corteza terrestre. Su unidad básica es el **tetraedro de silicio-oxígeno** (SiO_4)$^{4-}$: un átomo de silicio rodeado por cuatro de oxígeno. Los tetraedros pueden estar aislados o unirse compartiendo oxígenos y formar cadenas, láminas o redes tridimensionales.

Según cómo se unen los tetraedros, hay silicatos con tetraedros aislados, como el **olivino**, propio del manto; en cadenas, como los **piroxenos** y anfíboles; en láminas, como las **micas** y las arcillas, que se exfolian en hojas; y en redes tridimensionales, como el **cuarzo** y los **feldespatos**, los minerales más abundantes de la corteza continental. Entre los no silicatos están los **carbonatos**, como la calcita ($CaCO_3$), que forma las calizas; los **sulfatos**, como el yeso; los **haluros**, como la halita y la fluorita; los **óxidos**, como el hematites y la magnetita, menas de hierro; los **sulfuros**, como la pirita y la galena, mena del plomo; y los **elementos nativos**, como el oro, el cobre o el azufre. Muchos minerales son recursos imprescindibles: las **menas** son minerales de los que se extraen metales de forma rentable.

Grupo	Ejemplo	Uso
Silicatos	cuarzo, mica	90 % corteza
Carbonatos	calcita	cal, cemento
Óxidos	magnetita	hierro
Sulfuros	galena	plomo

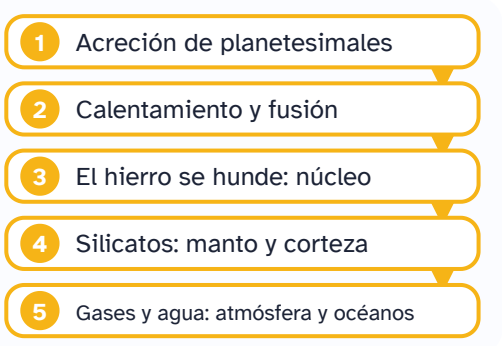
3.4 Origen de las capas y el campo magnético

¿Por qué la Tierra tiene capas? Hace unos 4.567 millones de años, el Sistema Solar se formó a partir de una nube de gas y polvo. La Tierra creció por la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

densos, el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro y formaron el núcleo, mientras que los silicatos, menos densos, quedaron por encima formando el manto, y los más ligeros, enriquecidos en silicio, aluminio y potasio, se concentraron en la superficie como corteza. Los gases liberados formaron la atmósfera primitiva y el vapor de agua, al condensarse, los océanos.

El campo magnético terrestre se genera en el núcleo externo: las corrientes de convección del hierro líquido, combinadas con la rotación de la Tierra, producen corrientes eléctricas que generan el campo, en un proceso llamado **geodinamo**. El campo se parece al de un imán con dos polos, inclinado unos 10° respecto al eje de rotación, y su intensidad y orientación cambian con el tiempo. Cada cierto tiempo, de forma irregular, se producen **inversiones**: el polo norte magnético pasa a estar en el sur. Este campo forma la **magnetosfera**, que desvía las partículas del viento solar y protege la atmósfera y la vida; cuando esas partículas entran por los polos producen las auroras.



El interior de la Tierra



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Cita tres métodos directos y tres indirectos de estudio del interior terrestre.**

2. **Diferencia ondas P y ondas S.**

3. **¿Qué es una discontinuidad sísmica? Nombra las tres principales.**

4. **Ordena las capas del modelo geoquímico y di de qué están formadas.**

5. **¿Qué capas forman el modelo dinámico?**

6. **Cita tres diferencias entre la corteza continental y la oceánica.**

7. **Define mineral.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Ordena según la escala de Mohs: cuarzo, talco, diamante, calcita, yeso.**

9. **¿Qué grupo de minerales es el más abundante en la corteza y cuál es su unidad básica?**

10. **¿Dónde se genera el campo magnético terrestre?**

11. **¿Por qué la densidad media de la Tierra indica que su interior es metálico?**

12. **Explica qué información aportan los meteoritos sobre el interior terrestre.**

13. **Explica las zonas de sombra de las ondas P y S.**

14. **¿Qué ocurre con la velocidad de las ondas en la discontinuidad de Gutenberg y qué indica?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Por qué la corteza oceánica no tiene más de 180 millones de años y la continental sí?**

16. **¿Por qué el modelo dinámico es más útil para entender la tectónica de placas?**

17. **Explica el origen del calor interno de la Tierra.**

18. **Describe el mecanismo de la convección en el manto.**

19. **¿Qué son los polimorfos? Pon un ejemplo y explica sus diferencias.**

20. **¿Por qué la raya es más útil que el color para identificar minerales?**

21. **Clasifica: halita, olivino, calcita, pirita, magnetita, cuarzo, yeso.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Qué es la diferenciación gravitatoria?**

23. **La onda P de un terremoto llega a una estación 60 s antes que la S. Con vP = 7 km/s y vS = 4 km/s, calcula la distancia. ¿Cuántas estaciones necesitas para localizar el epicentro y por qué?**

24. **Interpreta un modelo de tomografía sísmica con una zona de ondas rápidas que desciende desde una fosa oceánica hasta 1.500 km.**

25. **Argumenta por qué existe una zona con ondas lentas entre 100 y 250 km bajo los océanos.**

26. **El pozo de Kola alcanzó 12,2 km. ¿Qué porcentaje del radio terrestre supone y por qué no se puede perforar más?**

27. **Explica cómo la diferenciación del núcleo pudo calentar el planeta.**

28. **¿Qué ocurriría con la vida si el núcleo externo se solidificase?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Diseña una práctica para identificar cinco minerales con una tabla de propiedades.**

30. **Compara el gradiente geotérmico de una zona volcánica y uno de un escudo continental antiguo, y su relación con la energía geotérmica.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El sondeo más profundo alcanzó unos...**
   - **A)** 2 km
   - **B)** 12 km
   - **C)** 120 km
   - **D)** 1.200 km
2. **La densidad media de la Tierra es...**
   - **A)** 2,7 g/cm^3
   - **B)** 5,5 g/cm^3
   - **C)** 10 g/cm^3
   - **D)** 1 g/cm^3
3. **Los sideritos son meteoritos...**
   - **A)** rocosos
   - **B)** metálicos
   - **C)** de hielo
   - **D)** de carbono
4. **Las ondas más rápidas son las...**
   - **A)** S
   - **B)** P
   - **C)** Love
   - **D)** Rayleigh
5. **Las ondas S no atraviesan...**
   - **A)** sólidos
   - **B)** líquidos
   - **C)** rocas
   - **D)** la corteza
6. **Las ondas que causan más daños son...**
   - **A)** P
   - **B)** S
   - **C)** superficiales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) manto y núcleo
B) corteza y manto
C) núcleo externo e interno
D) litosfera y astenosfera

8. **La discontinuidad de Gutenberg está a unos...**

A) 35 km
B) 670 km
C) 2.900 km
D) 5.150 km

9. **El núcleo interno es...**

A) líquido
B) sólido
C) gaseoso
D) plástico

10. **La zona de sombra de las ondas S se debe a...**

A) la corteza
B) el núcleo externo líquido
C) la litosfera
D) la Moho

11. **La roca principal del manto es...**

A) granito
B) basalto
C) peridotita
D) caliza

12. **La corteza oceánica más antigua tiene unos...**

A) 4.000 Ma
B) 180 Ma
C) 1.000 Ma
D) 10 Ma

13. **La litosfera incluye...**

A) solo la corteza

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) el núcleo

14. **La capa D'' está...**

A) bajo la corteza
B) en la base del manto
C) en el núcleo interno
D) en la atmósfera

15. **Las plumas del manto originan...**

A) fosas
B) puntos calientes
C) dorsales
D) glaciares

16. **Un mineraloide es...**

A) un mineral cristalino
B) un sólido natural sin estructura cristalina
C) una roca
D) un metal

17. **Diamante y grafito son...**

A) isomorfos
B) polimorfos
C) rocas
D) silicatos

18. **El mineral de dureza 7 en la escala de Mohs es...**

A) calcita
B) cuarzo
C) topacio
D) apatito

19. **La calcita hace efervescencia con HCl porque es...**

A) un silicato
B) un carbonato
C) un sulfuro
D) un óxido

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) la geodinamo del núcleo externo

C) el Sol

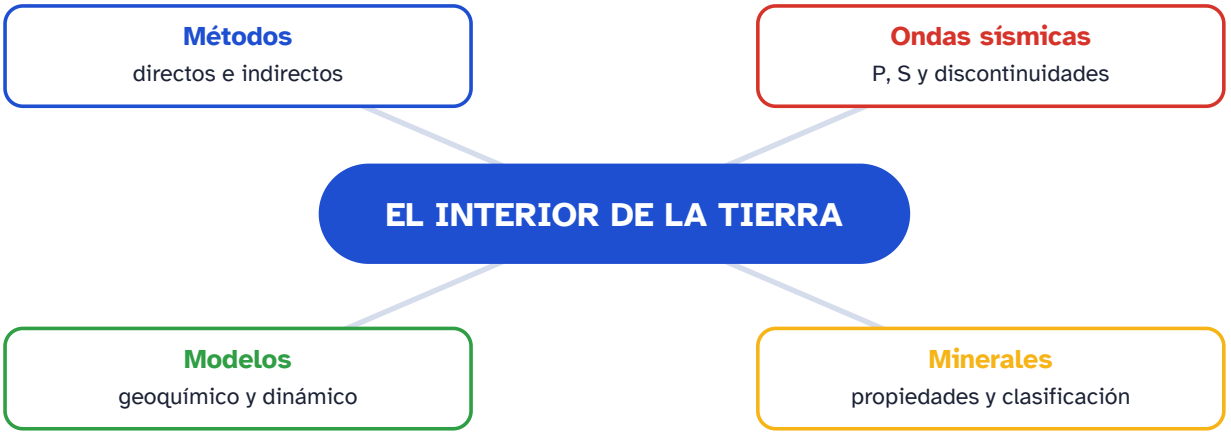
D) la Luna

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo sabemos lo que hay a 3.000 km bajo nuestros pies; Por qué las ondas S no atraviesan el núcleo; Por qué la Tierra tiene capas; En qué se diferencian corteza y litosfera; Por qué se mueve un manto que es sólido; Cómo identificarías un mineral desconocido.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Sondeo	Perforación para obtener muestras del subsuelo.
Gradiente geotérmico	Aumento de la temperatura con la profundidad.
Hipocentro	Punto del interior donde se origina un terremoto.
Sismógrafo	Aparato que registra las ondas sísmicas.
Discontinuidad	Nivel donde cambian bruscamente las propiedades del interior terrestre.
Zona de sombra	Región de la superficie a la que no llegan ondas sísmicas directas.
Peridotita	Roca del manto rica en olivino.
Litosfera	Capa rígida externa formada por la corteza y el manto superior.
Astenosfera	Zona del manto superior menos rígida sobre la que se desliza la litosfera.
Pluma del manto	Columna de material caliente que asciende desde el manto profundo.
Tomografía sísmica	Técnica que crea imágenes 3D del interior a partir de ondas sísmicas.
Red cristalina	Ordenación tridimensional repetida de las partículas de un mineral.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Exfoliación	Tendencia de un mineral a romperse por planos.
Raya	Color del polvo de un mineral.
Mena	Mineral del que se extrae un metal de forma rentable.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Métodos indirectos

Ondas sísmicas, densidad, gravedad, magnetismo, calor y meteoritos.

Ondas P

Longitudinales, rápidas, atraviesan sólidos y líquidos.

Ondas S

Transversales, más lentas, solo sólidos.

Moho

Corteza-manto: 5-10 km (océanos), 30-70 km (continentes).

Gutenberg

Manto-núcleo a 2.900 km: desaparecen las ondas S.

Lehmann

Núcleo externo líquido / interno sólido, a 5.150 km.

Modelo geoquímico

Corteza, manto y núcleo según composición.

Modelo dinámico

Litosfera, manto sublitosférico, D″, núcleo externo e interno.

Convección

Asciende material caliente y desciende el frío: motor de las placas.

Mineral

Natural, sólido, inorgánico, composición definida, estructura cristalina.

Escala de Mohs

Talco 1 … cuarzo 7 … diamante 10.

Silicatos

Tetraedros SiO_4; más del 90 % de la corteza.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Pozo de Kola.
2. **B)** Indica un interior metálico.
3. **B)** De hierro y níquel.
4. **B)** Llegan primero.
5. **B)** Son transversales.
6. **C)** Gran amplitud.
7. **B)** Moho.
8. **C)** Límite del núcleo.
9. **B)** Por la enorme presión.
10. **B)** Las detiene.
11. **C)** Rica en olivino.
12. **B)** Se recicla por subducción.
13. **B)** Capa rígida.
14. **B)** Sobre el núcleo.
15. **B)** Como Hawái.
16. **B)** Como la obsidiana.
17. **B)** Mismo C, distinta red.
18. **B)** Raya el vidrio.
19. **B)** Desprende CO_2.
20. **B)** Hierro líquido en movimiento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Directos: rocas de superficie y minas, sondeos, materiales volcánicos. Indirectos: ondas sísmicas, densidad, meteoritos (también magnetismo y gradiente geotérmico).
2. P: longitudinales, más rápidas, atraviesan sólidos y líquidos. S: transversales, más lentas, solo atraviesan sólidos.
3. Un nivel donde la velocidad de las ondas cambia bruscamente. Mohorovičić, Gutenberg y Lehmann.
4. Corteza (silicatos ricos en Si y Al), manto (silicatos de Fe y Mg, peridotita) y núcleo (hierro y níquel).
5. Litosfera, manto sublitosférico (con la capa D″ en la base), núcleo externo líquido y núcleo interno sólido.
6. La continental es más gruesa, menos densa y más antigua; la oceánica es delgada, más densa, basáltica y joven.
7. Sustancia natural, sólida, inorgánica, de composición química definida y estructura cristalina.
8. Talco (1), yeso (2), calcita (3), cuarzo (7), diamante (10).
9. Los silicatos; el tetraedro SiO_4.
10. En el núcleo externo, por el movimiento del hierro líquido (geodinamo).
11. Porque es 5,5 g/cm^3 y las rocas de la superficie tienen 2,7-3 g/cm^3; para compensar, el interior debe tener materiales mucho más densos, como el hierro.
12. Se formaron a la vez que la Tierra. Los condritos indican la composición global; los sideritos, de hierro y níquel, son restos de núcleos de asteroides y sugieren la composición del núcleo.
13. Las ondas P se refractan al entrar en el núcleo y no llegan directamente entre 103° y 143°. Las S no atraviesan el núcleo líquido y no llegan más allá de 103°.
14. La P disminuye bruscamente y la S desaparece: indica el paso a un material líquido, el núcleo externo.
15. La oceánica se crea en las dorsales y se destruye por subducción; la continental es poco densa, no se hunde y se conserva.
16. Porque divide las capas según su rigidez y movilidad: la litosfera rígida se fragmenta en placas que se mueven sobre un manto que fluye por convección.
17. El calor primitivo de la acreción y la diferenciación del núcleo, y el calor producido por la desintegración de isótopos radiactivos (U, Th, K).
18. El material caliente, menos denso, asciende; arriba se enfría, se hace más denso y desciende. Las placas frías que subducen y las plumas calientes forman parte de este movimiento.
19. Minerales con igual composición y distinta estructura. Diamante y grafito (carbono): el diamante tiene una red tridimensional compacta y es durísimo; el grafito, láminas que se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. Haluro, silicato, carbonato, sulfuro, óxido, silicato, sulfato.
22. La separación de los materiales de la Tierra fundida según su densidad: el hierro se hundió formando el núcleo y los silicatos quedaron encima formando manto y corteza.
23. d (1/4 – 1/7) = 60 → d · 0,1071 = 60 → d = 560 km. Hacen falta tres estaciones: cada una da una circunferencia y el epicentro está en su intersección (triangulación).
24. Las ondas viajan más rápido en materiales fríos y rígidos: es una placa litosférica que subduce y se hunde en el manto, prueba de que las placas participan en la convección.
25. La temperatura está cerca del punto de fusión de la peridotita y hay una pequeña fracción de fundido: el material es menos rígido. Es la zona que permite que la litosfera se desplace.
26. 12,2 / 6.371 · 100 ≈ 0,19 %. A esa profundidad la temperatura (unos 180 °C) y la presión hacen que la roca fluya, cierre el pozo y estropee las herramientas.
27. Al hundirse el hierro, su energía potencial gravitatoria se transformó en calor, como un objeto que cae y se calienta al frenar; fue una de las fuentes principales del calor primitivo.
28. Cesaría la geodinamo y el campo magnético; el viento solar erosionaría la atmósfera y aumentaría la radiación en la superficie, como ocurrió en Marte.
29. Medir dureza (uña, moneda, navaja, vidrio), observar brillo, color y exfoliación, obtener la raya en porcelana, probar el imán y el HCl diluido; comparar con una clave y justificar cada identificación.
30. En zonas volcánicas puede superar 10 °C/100 m porque hay magma cerca; en escudos antiguos es de 1-2 °C/100 m. La energía geotérmica es aprovechable sobre todo donde el gradiente es alto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información